摘要

高压无气喷涂是近年来船舶建造中船体和舾装件喷涂使用的新型喷涂工艺方法。喷涂过程中，涂料会飞溅、挥发至空气中，产生有毒漆雾并且造成浪费。为有效解决上述问题，喷涂回收装置渐成船厂智能化、自动化装备研发的主流之一，其成功应用可以显著降低环境污染及涂料成本，避免浪费。喷涂回收装置在进行喷涂作业时同时对涂料中的挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds，VOCs）进行高效回收，也称 VOCs 气体回收装置。本文对一种新型可移动式高压喷涂 VOCs 气体回收装置进行研究，主要内容包括：

（1）分析现有喷涂回收装置研究现状，调研现有装置发现几个关键问题待解决：回收作业与喷涂作业互相影响，导致喷涂、回收效率皆偏低；涂料在被真空管吸收时，吸入的角度与真空管的角度偏差大，流场中产生了漩涡，真空管未被完全利用导致回收效率降低。

（2）为解决上述问题，提出一种具有双层回收罩结构的新型回收装置，装置的喷嘴位于内腔，真空管位于外腔，且内外腔相隔离。此新型装置可克服现有缺点，显著提高船体外板喷涂作业效率，同时降低喷涂作业过程中对环境的影响。

（3）根据回收装置的外形及尺度参数，采用 CEASES 进行回收装置的外形优化设计及建模，基于 Star-CCM+的拉格朗日模型、蒸发模型及壁面碰撞模型建立高压喷涂的多相流仿真流场，研究喷涂漆雾中挥发而出的 VOCs 气体在回收流场的影响下的时空分布，分析 VOCs 气体从装置内部逸散至装置外部与船体的间隙中的现象。通过 VOCs 气体的分布云图及质量分数分布图得到回收效果，分析流场的速度矢量图中是否出现漩涡、分布图中是否有 VOCs 气体外溢。

（4）通过改变真空管向外倾斜的角度，并增设 4 个以扇形对称分布的、连接内腔与外腔的挡板，开展真空管向外倾斜角和挡板尺度多参数优化，最终确定回收装置的设计参数。

改进后的双层结构 VOCs 气体回收装置真空回收管角度为 60 度时 VOCs 气体溢出质量最少，能充分利用真空管，在真空管处 VOCs 气体质量分数显著降低，回

收效果最佳。在装置外腔中添加连接内腔与外腔的挡板，可以有效减少漩涡的产生，提升回收效率。

关键词：高压无气喷涂；VOCs 气体；回收装置

ABSTRACT

High-pressure airless spraying is a new spraying process used in recent years for hull and outfitting spraying in ship construction. During the spraying process, the paint breaks up and evaporates into the air, generating toxic paint mist and causing waste. To effectively solve the above problems, spray recovery devices have gradually become one of the mainstream research and development of intelligent and automated equipment in shipyards. Applying them can significantly reduce environmental pollution, coating costs and avoiding waste. The spray recovery device efficiently recovers volatile organic compounds (VOCs) from the coating during spraying operations, also known as VOCs gas recovery device. This paper investigates the VOCs gas recovery device, which mainly includes:

(1) Analyze the current status of research on existing spraying recovery devices, investigate the shortcomings of existing devices, including: recovery operations and spraying operations affect each other, resulting in low efficiency of both spraying and recovery; vortices are easily generated in the device, resulting in lower recovery efficiency.

(2) In view of these shortcomings, we propose a recovery device with a double-layer hood structure, and establish four optimization plans for this device. The nozzle of the device is located in the inner chamber and the vacuum tubes are located in the outer chamber, and the inner and outer chambers are isolated from each other.. This device can overcome existing shortcomings, significantly improve the efficiency of ship hull outer plate spraying operation, and reduce the impact on the environment during the spraying operation process.

(3) Based on the appearance and scale parameters of the recovery device, CEASES is used to optimize the design and modeling of the recovery device's appearance, and the Lagrangian model, evaporation model and Bai-Gosman’s wall collision model in Star-CCM+ are used to perform multiphase numerical simulation of the high-pressure spraying flow field, to study the spatiotemporal distribution of

VOCs gas emitted from spray paint mist under the influence of the recovery flow field, and analyze the phenomenon of VOCs gas escaping from the inside of the device to the gap between the outside of the device and the hull. The recovery effect is obtained from the distribution cloud atlas and mass fraction distribution diagram of VOCs gas, and the velocity vector diagram of the flow field is analyzed for the presence of vortex and the spillage of VOCs gas in the distribution diagram.

(4) By changing the outward tilt angle of the vacuum tube four three times and adding four baffles symmetrically distributed in a fan shape, the multi-parameter optimization of the outward tilt angle of the vacuum tube and the scale of the baffles was carried out to finally determine the design parameters of the recovery device.

The improved double-layer recovery hood structure VOCs gas recovery device has the least overflowing mass of VOCs gas when the angle of the vacuum recovery tube is 60 degrees, which can make full use of the vacuum tube, and the mass fraction of VOCs gas is significantly reduced at the vacuum tube with the best recovery effect. Adding baffles to the outer chamber of the device, which connect the inner chamber to the outer chamber, can effectively reduce the generation of vortex and improve the recovery efficiency.

Keywords: High pressure airless spraying, VOCs gas, recovery device

目录

摘要..... I

Abstract..... III

1 绪论..... 1

1.1 研究背景及意义..... 1

1.2 喷涂回收装置研究现状..... 3

1.3 主要研究内容与目标..... 7

1.3.1 研究目标..... 7

1.3.2 研究内容..... 9

2 数值模型与方法..... 10

2.1 拉格朗日模型..... 10

2.2 蒸发模型..... 12

2.3 壁面碰撞模型..... 13

3 喷涂 VOCs 气体回收装置设计及仿真.....15

3.1 喷涂 VOCs 气体回收装置设计..... 15

3.2 数值模型建立..... 17

3.2.1 网格划分..... 17

3.2.2 边界条件指定..... 17

3.3 无关性分析..... 18

3.3.1 时间步无关性验证..... 18

3.3.2 网格无关性验证..... 19

3.4 喷涂 VOCs 气体回收装置流场模拟仿真..... 20

3.5 喷涂 VOCs 气体回收装置流场仿真结果分析 22
3.6 本章小结 23
4 喷涂 VOCs 气体回收装置优化 24
4.1 双层回收罩 VOCs 气体回收装置问题分析 24
4.2 VOCs 气体喷涂回收装置改进方案 24
4.2.1 真空管外倾优化仿真 24
4.2.2 罩内增设挡板优化仿真 29
5 结论 31
参考文献 32
致谢 34

1 绪论

1.1 研究背景及意义

船舶在船坞中制造，其生产流程主要分为船体建造流程、舾装流程、涂装流程。生产流程按区域来组织，实现造船设计、生产和管理的一体化，并且通过空间上分门别类和时间上有序安排涂装和舾装等工作，以达到均衡、连续、高效地制造完整船舶。

图 1 沪东船坞

涂装作业是船舶建造中的重点之一。船舶在在水上航行，船体及众多的舾装件会受到大气环境及海洋环境的腐蚀，腐蚀会降低船舶结构的强度。为了降低腐蚀对船体外板的损害，船舶外板及舾装件在下水前均需喷涂防锈漆[1]。除此之外，船底部分除了需要喷涂防锈漆，防污漆也是必要的，以防止海洋生物附着在船底，降低航行时的阻力，延长船舶的使用年限。涂装工作需要对船体及上层建筑的钢板内外表面以及舾装件进行除锈处理，按照技术要求进行涂料的喷涂覆盖。这一操作可以将金属表面与腐蚀介质隔离，达到防腐的目的。

在涂装作业中，现在最常用、最高效的喷涂技术是高压无气喷涂。高压无气喷涂（High-pressure airless spraying）是一种表面涂装技术，它使用高压泵将涂料加压并以高速喷出涂料，不需要使用空气对涂料进行雾化。相较于传统的喷漆技术，高压无气喷涂优点在于：①效率更高。高压无气喷涂可以更快地覆盖大面积表面，相较于传统技术，使用高压无气喷涂需要的涂装时间更少。②涂层更均匀。由于高

压喷出的涂料粒子更小、更紧密，不含空气泡沫，因此喷涂后表面更为光滑，喷涂效果更为均匀，在美观上得到显著的提升。③涂料浪费更少。与传统喷漆相比，高压无气喷涂的涂料延展性与耐久性都更好，且更易于控制涂料散发的毒害气体。因此，高压无气喷涂被广泛应用于船海结构物及其舾装件的涂装。

船海结构物喷涂漆料时面临一突出问题是未能沉积到船体外板上的油漆液滴会逸散到空气中。由于油漆涂料带有较强的毒性，会对周围环境及工人身体健康产生危害，沉积的漆雾随着时间挥发，会产生 VOCs 气体，使得整个船坞底部弥漫着刺激性气味，对环境以及喷涂工人的健康有较大影响。

VOCs 是挥发性有机化合物的缩写，全称为 Volatile Organic Compounds（VOCs），指的是可快速挥发成气态的有机化合物。VOCs 污染物是指室内或室外空气中的一类有机化合物，在我国《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》中提到，船舶建造中使用的涂料包括颗粒物、苯、苯系物、丁醇、乙酸、丁酯、乙酸乙酯、乙二醇丁醚、乙二醇乙醚、乙二醇乙醇醋酸酯以及一些其他化合物等，并规定了其排放限值[2]，见下表 1。VOCs 气体被人体接触后，会使人体出现头晕、恶心、胸闷、呕吐、意识模糊等较轻微反应。而严重情况下，可能引起抽搐、昏迷等影响，并且可能对人体内脏、大脑和神经系统造成伤害。这种损害可能导致不可逆转的影响，例如记忆力减退、白血病等严重后果[3]。如果不处理喷涂时挥发出来的 VOCs 气体，不仅喷涂工人的健康会受到影响，也会影响周边环境的空气质量。

表 1 大气污染物排放限值

序号	污染物项目	涂料制造
1	颗粒物	30
2	NMHC	100
3	TVOC	120
4	苯系物	60
5	苯	1
6	异氰酸酯类	1
7	1,2-二氯乙烷	-
8	甲醛	-

注：苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯；异氰酸酯类包括甲苯二异氰酸酯（TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI)，适用于聚氨酯类涂料、油墨和胶粘剂[18]。

党的二十大报告指出，要深入推进环境污染防治，统筹水资源、水环境、水生态治理，推进美丽中国建设，实现船舶制造与环境的和谐发展。因此，研究喷涂 VOCs 气体回收装置是很有必要的。

1.2 喷涂回收装置研究现状

近年来，国内许多学者开展了喷涂工艺以及喷涂后回收废气的研究。但是这些方法大部分是喷涂后再进行回收，无法避免部分 VOCs 气体逸散到空气中，被人体吸入，长久下来会对工人的健康产生影响。可同时进行喷涂及回收的系统体积较大需要建立专业的喷漆室。它是一类安装了排风系统和过滤系统的密闭区域，且底部有回收装置，在喷涂时可以同时回收残留在空气中的喷漆颗粒。但此类系统由于体积较大，主要布置在车间。目前开展此类传统固定式涂装回收系统的研究较多，对于室外大型船舶及其舾装件的涂装，需要应用可移动式高压喷涂气体回收装置才能实现 VOCs 气体的回收，但目前的研究较少，绝大部分集中于涂料的雾化特性的仿真研究，包括涂料的沉积率、运动特性等。

目前主流的漆雾回收方法主要有四种，包括碳吸附法、真空回收法、水帘回收法、静电回收法。Li 和 Shen 等[4]研究了温变吸附（TSA）和温变真空吸附（TVSA）过程中 VOCs 在活性炭上的吸附和解吸行为，见图 1.2.1。然而，吸附性能太强会造成重复利用率低，也给漆雾的分离带来了困难。William B.等[5]通过在水帘喷房中循环水来回收喷出的漆雾，见图 1.2.2。Sauro 等[6]提出了一种创新的可持续工艺，用于回收水洗喷漆室的 VOCs，该工艺可用于造船业，见图 1.2.3。但是，利用水帘回收来分离和收集污染物过于复杂。在使用静电回收方法时，需要一个接地良好的回收系统和电阻特性优秀的油漆，这使得它不适合应用于船体上的喷涂回收。在这些方法中，真空回收的工作原理可靠性最高，喷涂过程中产生的扩散性污染物可高效率地被真空泵收集。真空泵可以配备其他装置来整合不同的功能，这样就可以在

进行喷洒作业的同时进行回收作业。

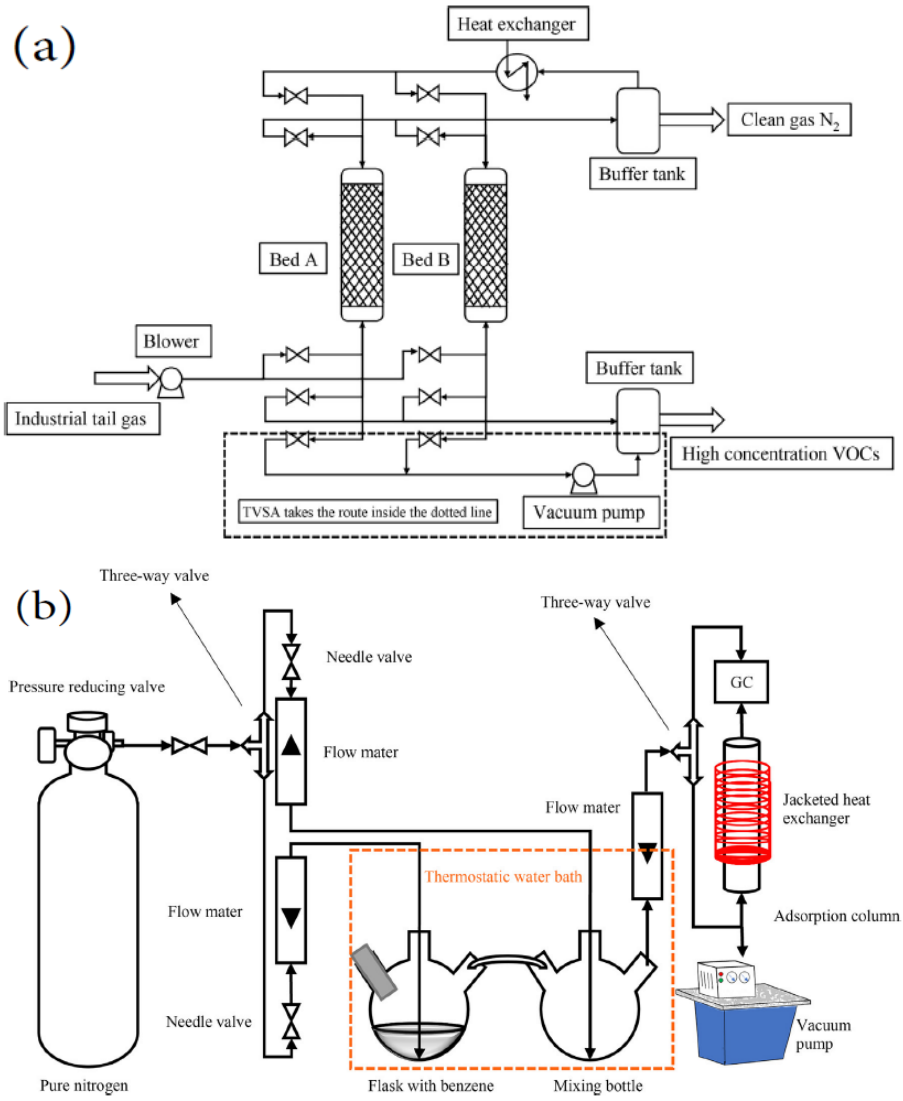


图 1.2.1　(a) TSA 和 TVSA 循环的流程图示　(b) 实验装置图示

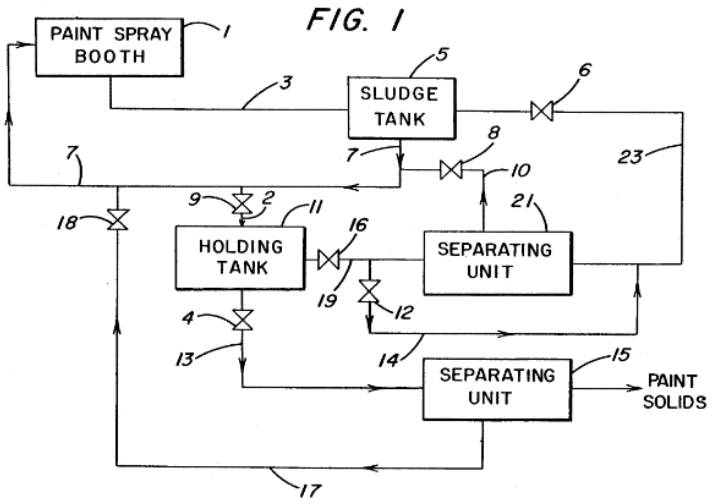
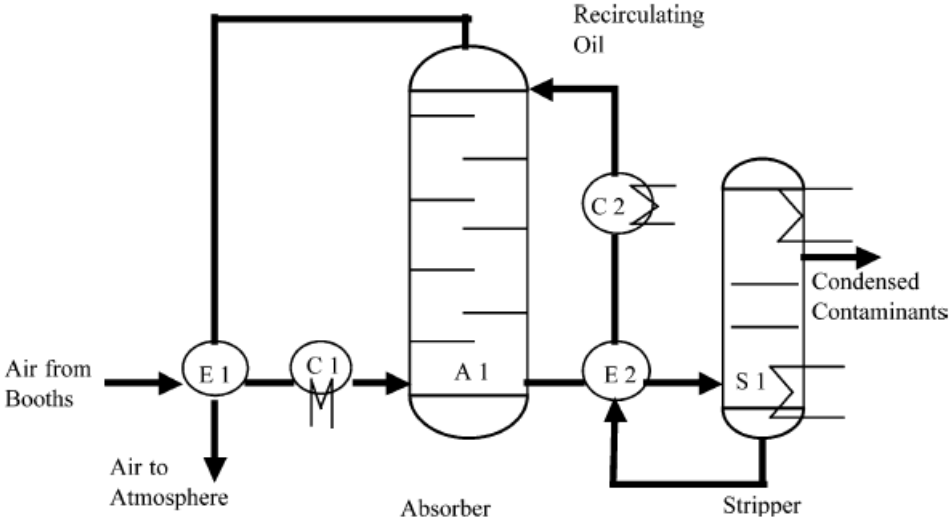


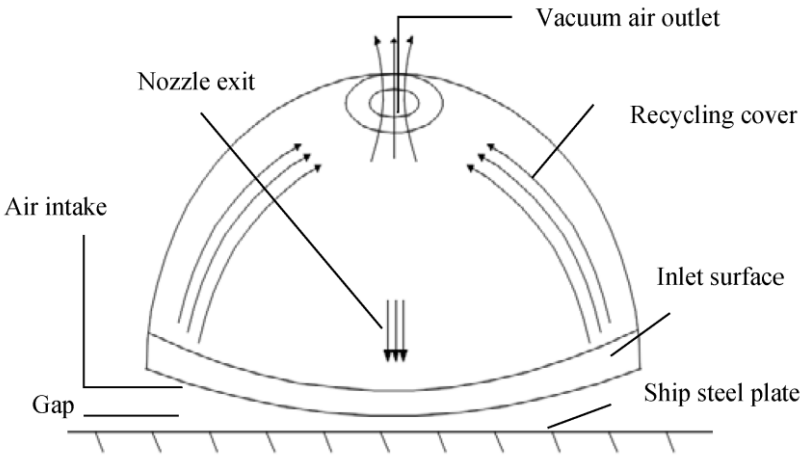
图 1.2.2 水帘回收法图示



1.2.3 可持续水洗 VOCs 工艺原理图示

现有回收装置包括：滚筒式、回收罩式。滚筒式喷涂回收装置的原理是，在涂料溅出后，由风机将漆雾与大量化学处理液引入滚筒，并通过动静电吸附使物质分离。但滚筒式回收装置通常需要占用一定空间，另外也需要考虑对周围环境的影响，这提高了设备安装时处理的复杂度，对于大型的船舶及海工结构物难以应用。而回收罩式比起滚筒式更便于使用，其原理是回收罩外接回收泵使得回收罩内形成负压环境，从而将逸散在空气中的漆雾及 VOCs 气体回收至过滤装置中。但单层回收罩中的喷涂作业与回收作业在同一个罩内进行，难免会互相干扰，不仅影响喷涂质量，而且降低了回收效率。

Sanghvi H.等[7]提出了一种通过真空回收法回收漆雾、并通过催化作用将其转化为可再生漆的方法。Yi 等[8]首先讨论了与单层回收罩组合构成的喷枪（见图 1.2.4），并且研究了真空回收吸力引起的流场。



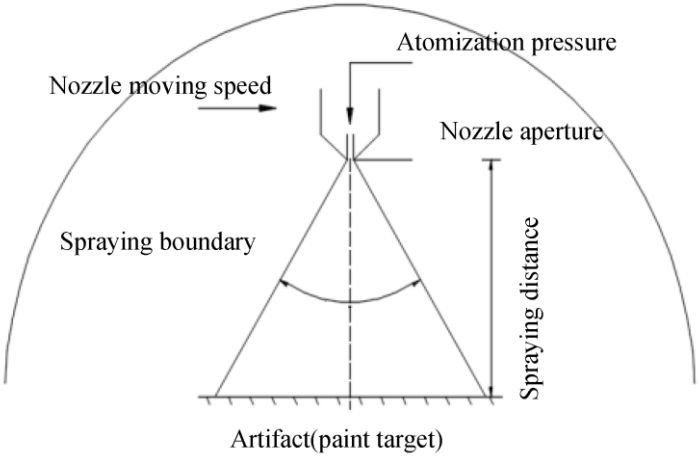


图 1.2.4 单层回收罩组合构成的喷枪

经过优化回收罩的特性，漆雾的效率提高到了 83.4%，已经能够满足喷涂作业中漆雾回收的工程需要。由于只使用了单层回收罩，真空回收吸力可能会直接影响喷涂操作。但是真空回收吸力产生的流场，除了可以回收喷出的漆雾外，对本应沉积在船体上的漆雾也有很大影响。滕燕等[9]研究了不同压力下、不同等效孔径喷嘴中涂料的雾化特性规律。Q.Ye[10]等采用离散相模型研究涂料的运动及沉积特性，并用计算流体力学方法，对涂料冲击特性及雾化特性进行了仿真研究。王宇[11]针对 UV 喷漆设备电机功率大、污染严重和油漆回收效率低的问题，提出了改变回转鼓间距、加大回转鼓倾角、改变回转结构、增加滚筒刮板等改造措施，对回收装置的改进方向有一定的参考意义。李冰[1]通过建立球形回收罩（见图 1.2.5）、对喷嘴内腔体流场仿真，模拟回收罩对喷涂气体的回收，并发现当喷涂回收装置中的漆雾液滴速度高于流场速度，漆雾更容易从装置的进气间隙中逃逸。随着流场速度大小的提高，漆雾的回收效率也随之提升，但回收罩的不足之处在于，喷涂与回收在同一个罩内进行，难免会互相干扰，不仅影响喷涂质量，而且降低了回收效率。

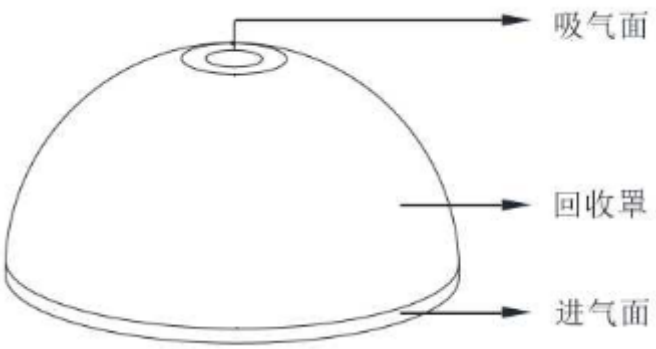


图 1.2.5 球形回收罩

通过分析上述研究，可知现有回收装置存在的问题主要有：

（1）回收装置吸力产生的流场影响附着在船体上的漆雾，造成浪费；

（2）回收过程与喷涂过程相互影响，降低喷涂和回收效率。

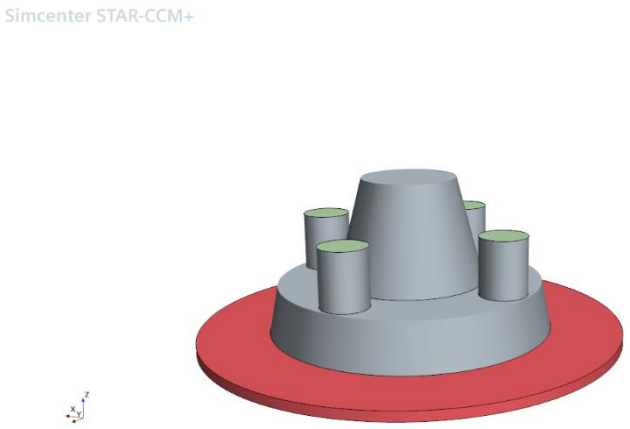


图 1.2.6 带有双层回收罩的新型 VOCs 气体喷涂回收装置

基于以上缺点，本文提出一种带有双层回收罩的新型 VOCs 气体喷涂回收装置，见图 1.2.6，分有相互隔离的内腔与外腔。内腔中进行喷涂作业，喷涂的漆雾与外腔相隔绝，尽可能保证其在内腔中喷涂时所受到流场影响较小，漆雾能够均匀地喷涂至船舶外板；另外，在喷涂过程中内腔不影响或阻挡漆雾的运动。外腔中布置四个真空管，进行回收作业。这种回收装置不仅可以在喷涂时同时进行回收，而且两者不会相互干扰，达到优化喷涂效率、降低环境污染的效果。

1.3 主要研究内容与目标

1.3.1 研究目标

结合现有喷涂回收装置研究现状，提出回收装置的初步外形设计及优化方案，克服现有回收装置的缺点，显著提高船体外板喷涂作业效率，同时降低喷涂作业过程中对环境的污染和对喷涂工人健康的危害。

为实现上述目标，采用 CEASES 进行回收装置的外形优化设计及建模，并采用 Star-CCM+建立高压喷涂的仿真流场，构建一体优化设计框架及方法。具体为根据回收装置的外形及尺度参数，建立 VOCs 气（液）体的流场仿真模型，研究喷涂漆雾中挥发而出的 VOCs 气体在回收流场的影响下的时空分布，分析 VOCs 气体

从装置内部逸散至装置外部与船体的间隙中的现象。通过观察 VOCs 气体的分布云图及质量分数分布图得到回收效果，分析流场的速度矢量图中是否出现漩涡、分布图中是否有 VOCs 气体外溢，针对性地进行装置外形优化，重复上述步骤，最终确定带有双层回收罩结构的新型 VOCs 气体喷涂回收装置的设计参数。

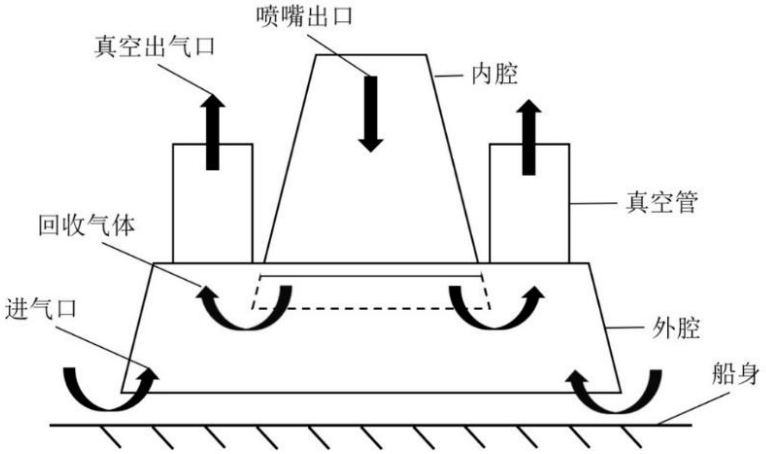


图 1.3.1 无倾角无挡板的带有双层回收罩的喷涂回收装置示意图

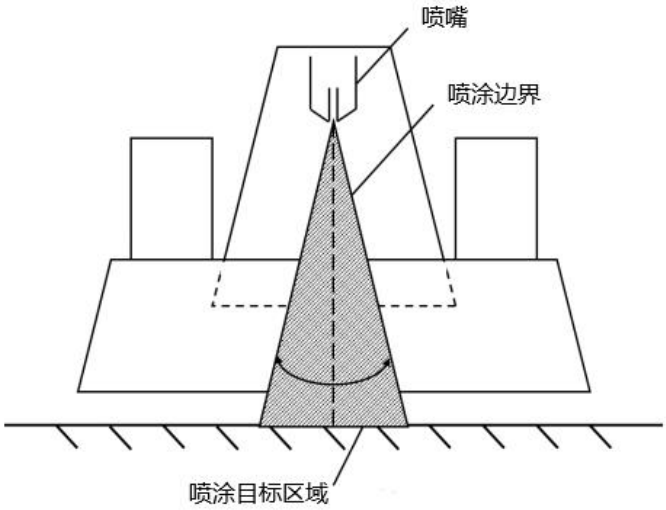


图 1.3.2 涂料喷涂回收过程示意图

本文提出一种双层结构设计的喷涂回收装置（见图 1.3.1），喷涂回收过程如图 1.3.2。它的喷枪喷嘴与真空回收管分离，真空管通过负压作用回收喷涂产生的 VOCs 漆雾。由于真空管负压的大小与回收装置的各项尺寸会直接影响回收的效果，为判断回收装置的工作效率，通过建立 VOCs 气体的分布图分析 VOCs 气体是否逃逸、真空管的利用效率等。

1.3.2 研究内容

为实现上述研究目标，重点开展以下研究内容：

（一）带有双层回收罩结构的新型 VOCs 气体喷涂回收装置设计：初步建立喷涂 VOCs 气体回收装置模型，带有双层回收罩，喷嘴所在的内腔与真空管所在的外腔相隔。

（二）喷涂流场模拟仿真：确定流场相关参数，划分网格并指定边界条件，置入喷涂 VOCs 气体回收装置。

（三）回收效果分析：导出 VOCs 气体分布图与速度矢量图，确定气体是否逃逸、流场是否产生漩涡，分析逃逸及漩涡产生的原因。

（四）回收装置优化：针对逃逸及漩涡产生的原因进行改进，提出真空管外倾及增设挡板等优化方案，并重新进行仿真计算，确定新装置的回收效果。

技术路线如图 1.3.3 所示。

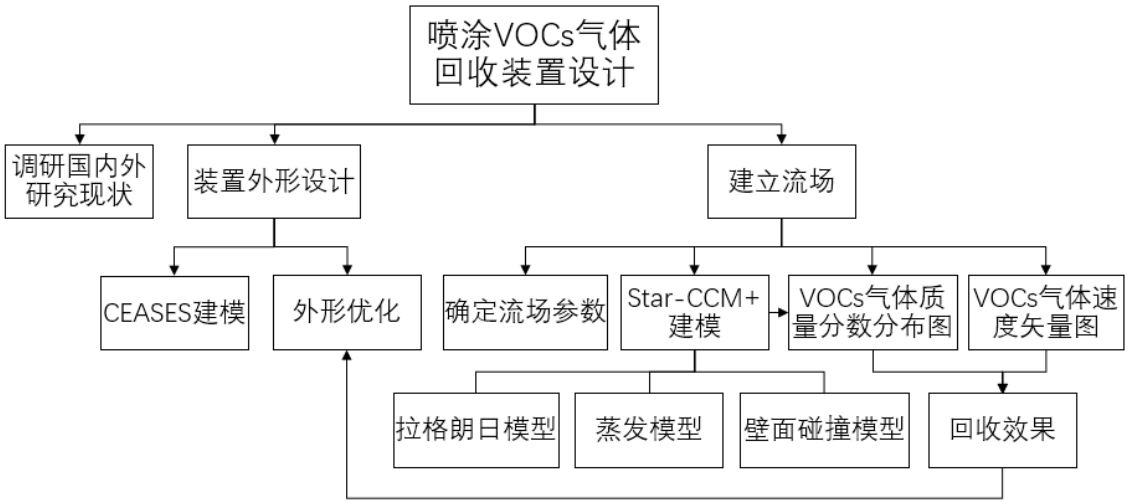


图 1.3.3 技术路线

2 数值模型与方法

2.1 拉格朗日模型

油漆涂料在喷嘴附近通过与空气相互作用得到充分雾化后，将在与空气耦合作用下继续运动下去。两者运动的过程可以认为是气体与液滴的两相流。对这种流体-颗粒两相流的数值模拟，使用欧拉-拉格朗日模型。

涂料在内腔体中流动时，可能会出现两种流动状态：层流流动和湍流流动。决定这两种流动状态的主要因素是内腔体内涂料的雷诺数大小。当给定流动条件下，涂料雷诺数超过某个临界值时，流动状态将由层流转变为湍流状态。据查阅资料，涂料流动的临界雷诺数为 8000~10000[12]。本研究中，涂料的参数见前表 1.3，通过计算，在 300.0K 温度、6~20Mpa 压力下，涂料的雷诺数不超过 200，因此可以说明喷嘴内部涂料流动状态为不可压缩层流流动。则涂料在流动过程中需要满足以下方程：

连续性方程的意义是：控制体内质量的变化率等于流过控制体表面的净通量，它本质上是质量守恒方程。因此，由连续性方程表示通过控制体的质量守恒方程为：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \tag{2.1.1}$$

其中 ρ 表示密度，$\mathbf{v}$ 表示速度。

动量守恒方程的意义是：线性动量随时间的变化率等于作用在连续体上的合力，可以表示为：

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}_{\mathrm{b}} \tag{2.1.2}$$

其中⊗表示外积，是 $\mathbf{f}_{\mathrm{b}}$ 作用在连续体上的每单位体积的体力（如重力和离心力）的合力，$\boldsymbol{\sigma}$ 表示应力张量。对于流体，应力张量通常写为法向应力和剪切应力的总和，即$\sigma = -p\mathbf{I} + \mathbf{T}$，$p$ 为压力，$\mathbf{T}$ 为黏性应力张量[13]，则有：

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}) = -\nabla \cdot (p\mathbf{I}) + \nabla \cdot \mathbf{T} + \mathbf{f}_{\mathrm{b}} \tag{2.1.3}$$

角动量守恒要求应力张量是对称的，则有

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^T$$

能量守恒：当热力学第一定律应用于控制体时，能量守恒定律可以写为：

$$\frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \mathbf{v}) = f_b \cdot \mathbf{v} + \nabla \cdot (\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma}) - \nabla \cdot \mathbf{q} + S_E \tag{2.1.4}$$

其中，E 是每单位质量的总能量，$\mathbf{q}$ 是热通量，S_E 是每单位体积的能量来源。

需要在拉格朗日架构[14]中，编写颗粒动量守恒方程。该方程通过平衡作用于颗粒的表面力和体积力之间的变化来描述颗粒动量的变化情况。

质量为 m_p 的物质，或由 DEM 颗粒组成的物质，其（线性）动量守恒方程可以用下列公式表示：

$$\mathrm{m_p}\frac{\mathrm{dv_p}}{\mathrm{dt}} = \mathbf{F_s} + \mathbf{F_b} \tag{2.1.5}$$

其中，v_p 指的是瞬时颗粒速度，$\boldsymbol{F_s}$ 指的是作用于颗粒表面的力的合力，$\boldsymbol{F_b}$ 指的是体积力的合力。这些力进而分解为：

$$\mathbf{F_s} = \mathbf{F_d} + \mathbf{F_p} + \mathbf{F_{vm}} \tag{2.1.6}$$

$$\mathbf{F_b} = \mathbf{F_g} + \mathbf{F_{MRF}} + \mathbf{F_u} + \mathbf{F_c} + \mathbf{F_{Co}} \tag{2.1.7}$$

其中：

$\mathbf{F}_\mathrm{d}$ 为曳力；$\mathbf{F}_\mathrm{p}$ 为压力梯度力；$\mathbf{F}_\mathrm{vm}$ 为虚拟质量力；$\mathbf{F}_\mathrm{g}$ 为重力；$\mathbf{F}_\mathrm{u}$ 为体积力；$\mathbf{F}_\mathrm{c}$ 为接触力；$\mathbf{F}_\mathrm{Co}$ 为库仑力。

此处表面力 $\mathbf{F}_\mathrm{s}$ 涉及到从连续相到颗粒的动量传递过程。如果采用双向耦合建模方法，$\mathbf{F}_\mathrm{s}$ 会在所有的粒子束之间进行累积，并应用于连续相动量方程。

在 DEM 建模中，接触力 $\mathbf{F}_\mathrm{c}$ 表示颗粒间以及颗粒与边界的相互作用。此力在颗粒的接触间累积，并作为体积力应用：

$$\mathbf{F_c} = \sum_{\mathrm{contacts}} \mathbf{F_{cm}} \tag{2.1.8}$$

其中，$\mathbf{F}_\mathrm{cm}$ 是接触模型力。

此外，DEM 颗粒具有方向，因此其角动量也必须守恒：

$$\boldsymbol{I}_p\frac{d\boldsymbol{\omega}_p}{dt} = \boldsymbol{M}_b + \boldsymbol{M}_c \tag{2.1.9}$$

其中：

$\boldsymbol{I}_p$ 为颗粒惯性矩，由二阶张量描述。

$\boldsymbol{\omega}_p$ 为颗粒角速度。

$\boldsymbol{M}_b$ 为曳力扭矩，即因旋转曳力而作用于颗粒的力矩（曳力扭矩）。

$$\boldsymbol{M}_c = \sum_{contacts} (\boldsymbol{r}_c \times \boldsymbol{F}_{cm} + \boldsymbol{M}_{cm}) \tag{2.1.10}$$

其中：

$\boldsymbol{r}_c$ 为从颗粒重心到接触点的位置矢量。

$\boldsymbol{M}_{cm}$ 为因滚动阻力而作用于颗粒的力矩（滚动阻力）。

2.2 蒸发模型

液滴粒子的质量守恒方程可以表示为：

$$\frac{dm_p}{dt} = \dot{m}_p \tag{2.2.1}$$

其中，m_p 表示粒子的质量，$\dot{m}_p$ 表示粒子的质量转移率 。除了粒子发生质量转移（如蒸发）的情况外，$\dot{m}_p$ 一般为零。如果启用了双向耦合，$\dot{m}_p$ 在所有的微元上积分，并应用于连续相的连续性方程中。

准稳态的单组分液滴蒸发过程中，通常假设液滴的内部是均匀的，并且由单一液体组分（如同一化学物质）组成。

由于准稳态蒸发导致的液滴质量变化率 $\dot{m}_p$ 可以表示为[15]：

$$\dot{m}_p = -g^* A_s \ln(1 + B) \tag{2.2.2}$$

其中，B 是 Spalding 转移数，g^* 是质量传递电导率（在 B 趋近于 0 的极限下）。

对于多组分液滴蒸发过程，通常也假设其液滴内部是均匀的，由多个液体组分的理想混合物（如不同的化学物质）组成，其中一些会被转移，这意味着它们可以蒸发。液滴和气体中也可能存在惰性成分。

对于多组分的液滴蒸发，由于准稳态蒸发而造成的各转移组分的质量变化率 $\dot{m}_{pi}$ 可以表示为：

$$\dot{m}_{pi} = -\varepsilon_i g^* A_s \ln(1 + B) \tag{2.2.3}$$

其中指数 i 表示多组分混合物中的每个成分。

ε_i 表示分数质量转移率。分数质量转移率具有以下性质：

$$\sum_T \varepsilon_i = 1 \tag{2.2.4}$$

上述公式表示在 T 个传输分量上求和。实际上，转移数代表了蒸发的驱动力，它是由液体和蒸汽热力学条件组合构成的一个函数。而电导率则代表几何外形和

力学上的效应，包括液滴的大小和速度等。这些量的表达式取决于蒸发模式，蒸发模式有三种：超临界、传热有限蒸发、蒸汽扩散有限蒸发。

根据定义，电导是正的。转移数可以是正的，也可以是负的，负转移数意味着冷凝，也就是说，冷凝被视为“反向蒸发”。

粒子通过一个或多个离散位置的喷射器进入计算域。颗粒的大小和速度矢量分布，以及颗粒的温度和成分都由喷射器指定。由喷射器产生的一系列颗粒尺寸在统计学上由颗粒尺寸分布来表示。对数正态粒度分布是一种正态（高斯）分布，它使用粒度的对数作为自变量。它的累积分布函数可以写成：

$$F(D) = \frac{1}{2}\left[1 + erf\left(\frac{ln\,D - ln\bar{D}}{\sigma\sqrt{2}}\right)\right] \tag{2.2.5}$$

2.3 壁面碰撞模型

颗粒对刚性固体表面的影响会产生各种影响，这些影响可能取决于颗粒的大小、速度、材料和表面性质。为了模拟液滴碰撞壁面的行为，本文使用了 Bai-Gosman 壁面碰撞模型[16]。Bai-Gosman 壁面碰撞模型将可能的结果分类为六种，如图 2.3 所示。

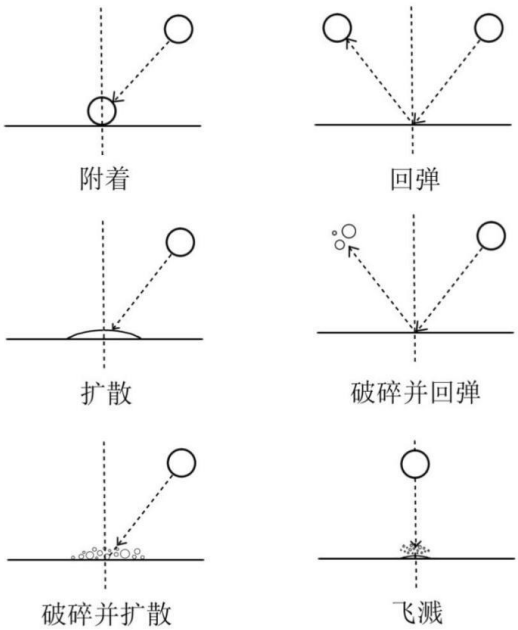


图 2.3 Bai-Gosman 壁面碰撞模型

对于给定的壁面碰撞，状态由以下四个参数决定：入射韦伯数 We_I、拉普拉斯

数 La、边界温度 T_w 和壁面状态（潮湿或干燥）。液滴可以在较高的韦伯数或壁温下扩散、破碎和扩散、破碎并反弹或反弹。在入射韦伯数大于 We_c 时，碰撞壁面的液滴会飞溅。对于干燥壁面，当韦伯数低于 2 且壁温低于 T_{12} 时，撞击液滴将在壁上扩散。当韦伯数低于 2 且壁温低于 T_{12} 时，撞击液滴粘附在润湿的壁上。当温度足够高，达到 T_{12} 时，就会产生 Leidenfrost 效应，从而减少摩擦和传热。

韦伯数由以下公式给出：

$$We_I = \frac{\rho_p v_{r,n}^2 D_p}{\sigma} \tag{2.3.1}$$

其中，$v_{r,n} = \left(v_p - v_w\right) \cdot \vec{n}_w$表示相对于壁面的粒子速度$v_p$的法向分量，$\vec{n}_w$表示垂直于边界的单位向量，$\rho_p$，$D_p$和$\sigma$分别表示颗粒的密度、直径和表面张力。

拉普拉斯数由以下公式给出：

$$La = \frac{\rho_p \sigma D_p}{\mu_p^2} \tag{2.3.2}$$

其中μ_p表示颗粒的粘度。

3 喷涂 VOCs 气体回收装置设计及仿真

3.1 喷涂 VOCs 气体回收装置设计

回收装置采用的喷嘴为长江牌无气喷嘴，型号为 020B30J。其中，020-30，020 表示流量 2L / min，30 表示离喷嘴 0.3 m 处雾幅宽度为 0.3m。内腔最主要的参数包含两部分，一是其高度，二是内腔下边缘直径。一方面，内腔的作用是将喷涂的漆雾与外腔相隔绝，尽可能保证其在内腔中喷涂时所受到流场影响较小，保证均匀地喷涂至船舶外板；另一方面，在喷涂过程中要求内腔不影响或阻挡漆雾的运动。考虑到漆雾的喷涂特性，内腔要求尽可能地高，同时底部直径要足够大。因此内腔的上直径设定为 0.2m、下直径设定为 0.35m，腔体高度设定为 0.32m。

为确保喷涂回收装置具备良好的 VOCs 气体回收性能，要求该装置配备的真空管能够提供足够的吸力，并且保证在真空管的作用尽可能产生分布均匀的、有效的流场。

回收罩外腔形状以及真空管的布放，是影响装置内部空气相流场的主要因素。为了产生稳定、均匀的回收流场，需要沿扇形外腔对称布置 4 个真空管，四真空管直径为 0.1m，长度为 0.12m，模型的尺寸如图 3.1.1 所示，具体结构如图 3.1.2 所示。

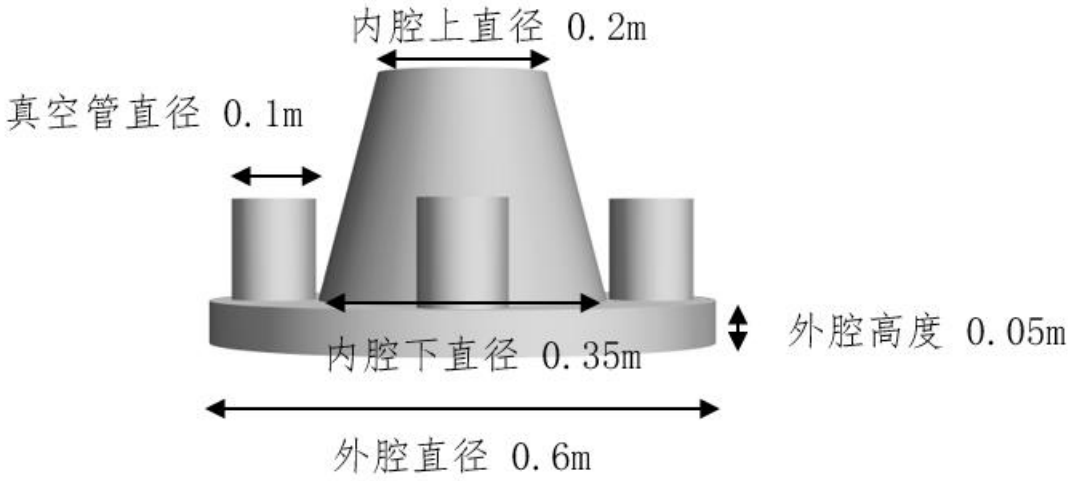


图 3.1.1 回收装置尺寸图示

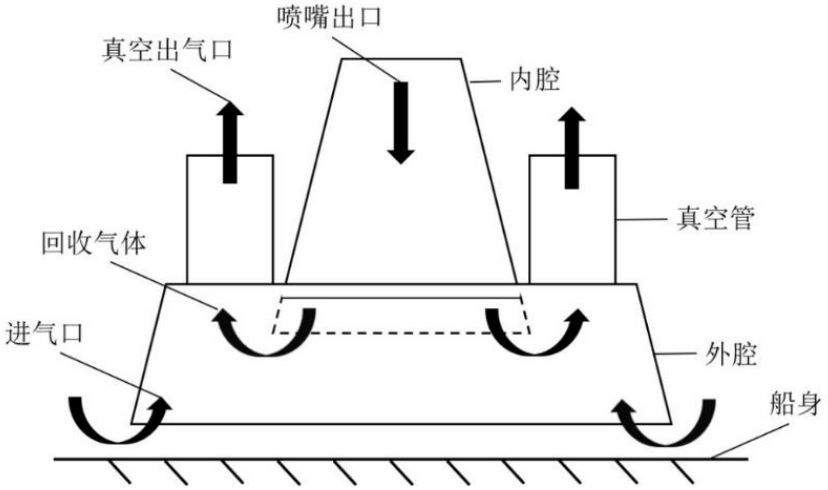


图 3.1.2 回收装置结构图示

为了更好地评估装置的 VOCs 气体回收状况，选取装置的真空管截面以及挡板截面观察其 VOCs 气体在装置内的分布情况，各截面底部对应装置中的船舶外板，底部往外突出的区域为数值模拟中建立的装置外区域，用以监测与显示从装置逃逸而出的 VOCs 气体。

对于流场的各项参数，需要调研船厂现有外板喷涂涂料的工艺参数，如比热、表面张力、成型热、分子量、密度、临界温度、临界压力等（具体数值见下表 3.1），其中，比热以质量加权混合，密度以体积加权混合。

表 3.1 涂料的各项物理参数

	涂料组分 A	涂料组分 B
比热	4181.72 J/kg·K	1200.0 J/kg·K
标准状态温度	298.15 K	298.15 K
表面张力	0.0456 N/m	0.0287 N/m
成型热	-1.5866×10^{7} J/kg	-24430.0 J/kg
分子量	340.413 kg/mol	106.165 kg/mol
密度	1170.0 kg/m3	861.0 kg/m^{3}
临界温度	647.12 K	359.0 C
临界压力	-	3.51×10^{6} Pa

3.2 数值模型建立

3.2.1 网格划分

回收装置是对称的结构，所以以模型的对称边界（平面截面）对其进行网格划分。

其中，在漆雾从喷枪中喷出至运动至船舶表面的过程中，存在涂料蒸发等复杂流动、热传递现象，因此，喷枪的中间部分需要进行网格的加密划分，以更加准确地模拟漆雾从喷射器发散并运动至船舶表面的过程，并更精细地捕捉这系列的现象，准确观察流场的流动情况。

此外，壁面上由于存在摩擦力，会产生边界层。边界层是指接近壁面处液体或气体流动速度发生变化的一层区域。在这个区域内，由于连续性和黏性效应的影响，流体的速度随着距离壁面的距离越近而逐渐趋近于零。边界层中的流场各项物理条件（如速度）与其它区域的流场有差别。因此，需要对回收装置壁面进行棱柱层的加密，并采用四层棱柱网格，使得最终的仿真结果更为精确可信。这些加密操作能够提升仿真计算的精度和稳定性，总的网格划分图如图 3.2.1。

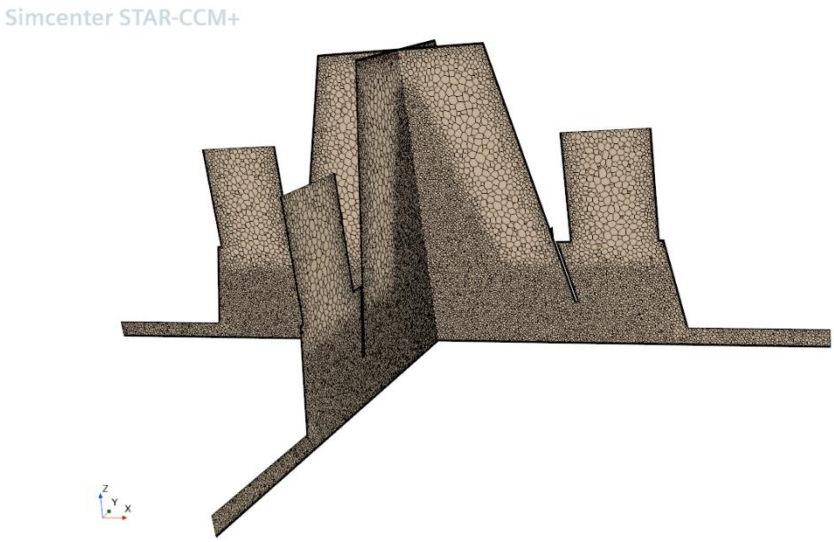


图 3.2.1 模型的网格划分

3.2.2 边界条件指定

对装置流场指定边界条件，如图 3.2.2，具体包括以下类型：

流场边界的入口指定为速度入口，涂料从其中喷出，此速度入口模拟外界空气从进气间隙进入装置内部的过程，其初始状态为 0。

流场出口指定为压力出口，在此出口边界，需要根据实际抽风机的额定流量设定质量流率，以模拟真空管的抽吸过程。

壁面边界条件：腔体壁面的不可穿透条件，涂料无法在此类边界条件下穿透。

流场其余边界由于距离喷枪范围足够远故采用固体壁面边界，此类边界无热量通过，且无速度滑移条件。

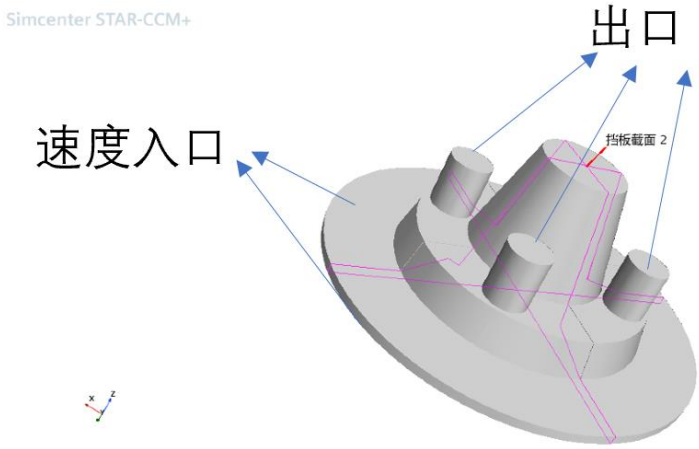


图 3.2.2 边界条件指定

3.3 无关性分析

3.3.1 时间步无关性验证

时间步长的大小会影响计算的时间，时间步长过大，会使计算结果连续性变差，结果出现不光滑，甚至会错过重要的变化点；而时间步长过小，会使计　算时间增加，甚至出现计算结果不收敛的现象，因此需要选取合适的时间步长[17]。在本研究中，选择了三个时间步长度，分别为 0.0005s，0.0015s，0.002s，检验不同的时间步长对计算结果的影响。时间步无关性验证在网格为 0.004m 的情况下进行。图 3.3.1 展示了不同时间步设置下计算得到的 VOC 气体。

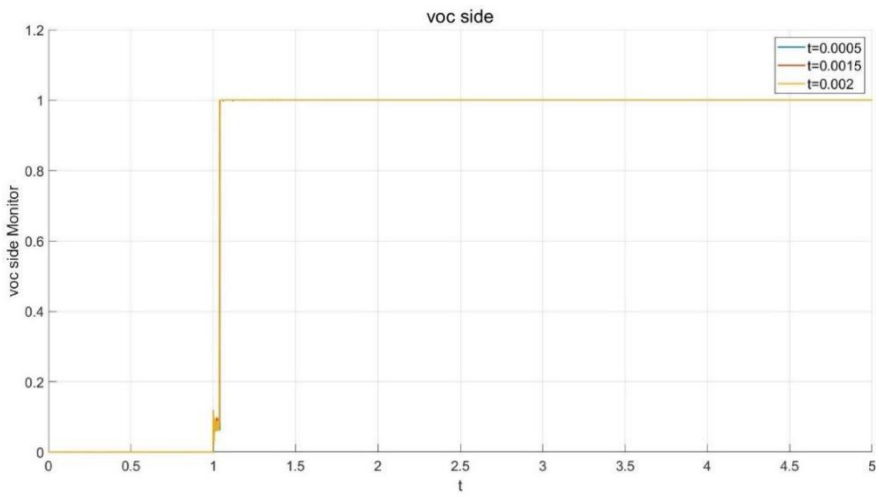


图 3.3.1 不同时间步下 VOC 气体随时间变化的曲线

由图可见，3 个时间步下计算结果没有明显变化。为节省计算时间，后续计算统一采用 t=0.002s 作为时间步模拟流场。

3.3.2 网格无关性验证

在计算中，在保证计算精度的前提下应尽量减少网格数量，以提高计算效率。选择三个网格尺寸，分别为 0.0032m，0.0036m，0.004m，检验不同的网格尺寸对计算结果的影响。网格无关性验证在时间步为 0.002s 的情况下进行。图 3.3.2 展示了不同网格设置下计算得到的 VOC 气体。

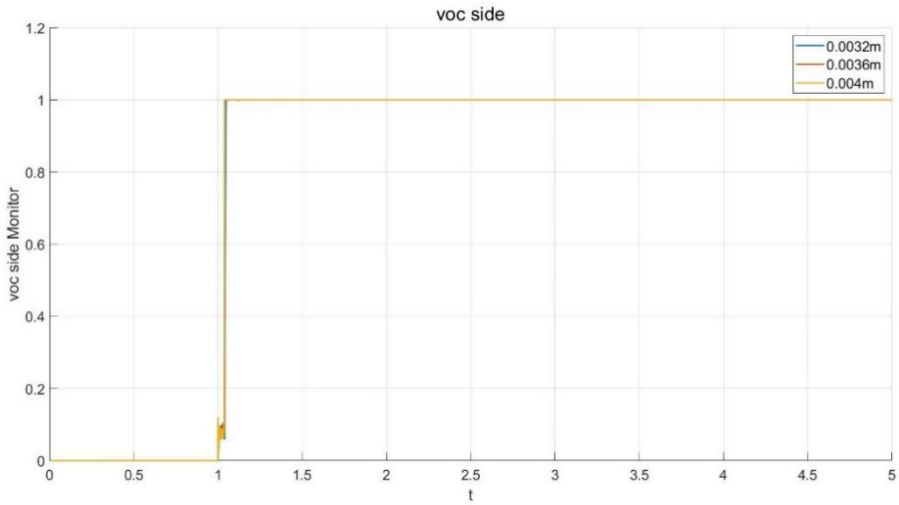


图 3.3.2 不同网格中 VOC 气体随时间变化的曲线

由图可见，3 个网格中计算结果没有明显变化。为节省计算时间，后续计算统

一采用 0.004m 作为网格尺寸模拟流场。

3.4 喷涂 VOCs 气体回收装置流场模拟仿真

涂料在高压的作用下经过喷嘴喷出，与空气相互作用后，破碎并雾化成细小的液滴；同时涂料在空气的作用下逐渐减速，最终粘附在船体外板上，大部分涂料形成漆膜，而小部分涂料由于液滴的动能过大而破碎，或者在空气气流的作用下发生逸散。同样地，从漆雾中挥发的 VOCs 气体也在自由扩散运动以及回收流场的作用下，从回收装置内部逃逸。

对于涂料气体，发生逃逸的主要区域为回收装置的进气间隙。在流场作用下，此区域中会产生强烈的气流，从外部吸入大量空气降低装置内部的 VOCs 浓度，形成通向真空管的流向，以“携带”VOCs 气体进入真空管，实现回收。

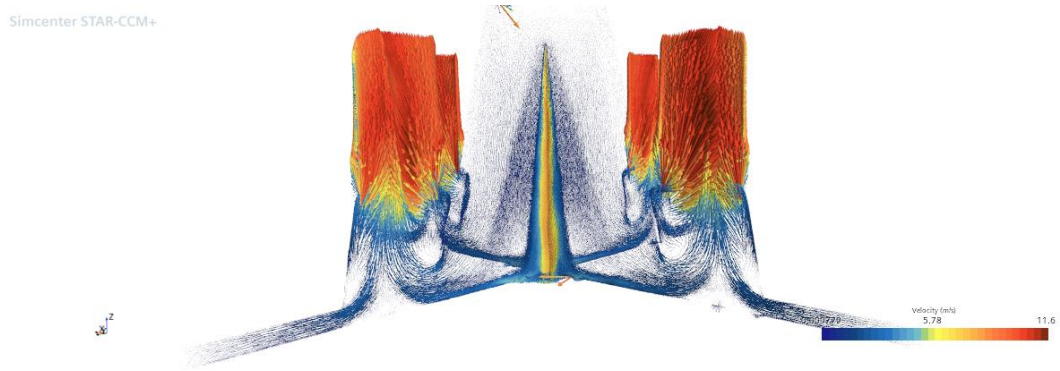


图 3.4.1 流场速度矢量图（真空管截面）

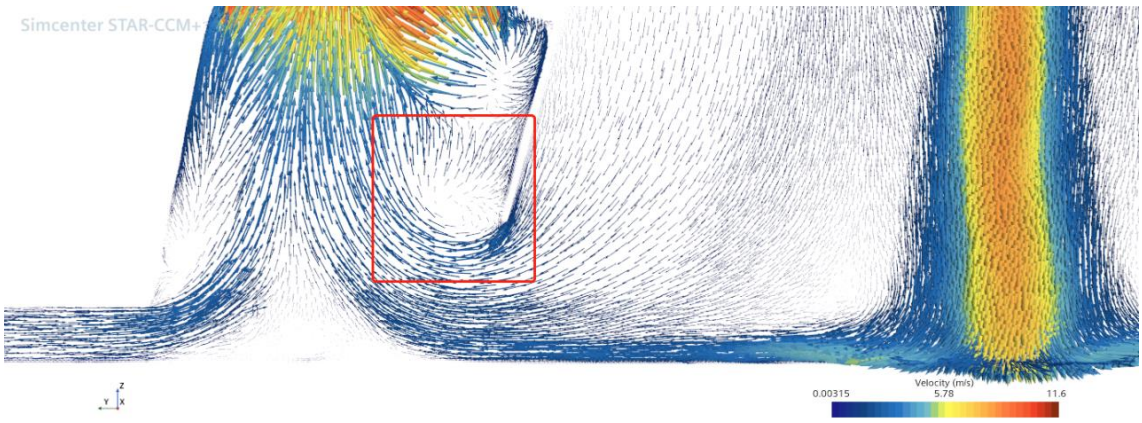


图 3.4.2 流场速度矢量局部放大图（真空管截面）

图 3.4.1 为装置流场的速度矢量云图，其颜色深浅表明气流速度的幅值大小。其中深蓝色表示该区域速度接近 0，基本没有气体流动产生；而深红色则表示当前

速度的最大值，由蓝色向红色过渡说明速度幅值不断增大。

由真空管与内腔部分的局部放大图（见图 3.4.2）可看出，在内腔的边缘区域，气流流动方向发生较大角度的偏转，气体在这些局部区域翻转形成了漩涡（已用红框圈出）。发生此现象的原因是圆柱形的外腔设计出现较多直角区域，该直角区域对于气体的流动有一定的阻挡作用，从而使得其气流速度衰减。通常在接近壁面处发生的气体流动，其流动方向往往与壁面相平行，当紧贴壁面的气体运动至上述的直角区域，就意味着流动的气体需要有大于或等于 90° 的运动变向才能继续沿着壁面流动，当气体无法实现此运动变向时，直角区域的存在就等同于在气体的流动方向上设置了一块挡板；然而，实现了大角度的运动变向，往往使得该局部区域出现漩涡流场。在该流场的影响下气体在当前区域不断地翻转回旋，并不能朝着回收 VOCs 气体的真空管方向运动。可以发现，漩涡的产生一定程度上将一部分 VOCs 气体“俘获”于该局部空间，部分 VOCs 气体随着漩涡不断进行翻转运动，随着 VOCs 气体不断从漆雾中蒸发而出，越来越多的 VOCs 气体将会积聚在这些局部区域，导致装置内部的 VOCs 气体聚集，从而降低回收管的回收效率。

对于挡板截面所在区域，同样地有明显的 VOCs 气体的聚集，特别是内腔末端区域 VOCs 气体有回旋上翘的运动趋势，而非向真空管方向运动。由于距离真空管相对较远，气体流动速度随着距离的增加而衰减，各个装置在挡板截面附近的流动能力较弱。同时该区域又是处于相邻真空管连线中间位置，由于真空管的对称分布，其左右两侧的流动是等大反向的，位于该区域的 VOCs 气体较难被引导至真空管处，实现回收，导致更多的 VOCs 气体在此回旋积聚，直至超出外腔的容纳空间，从进气间隙（回收装置外腔与船舶外板间隙）逃逸。

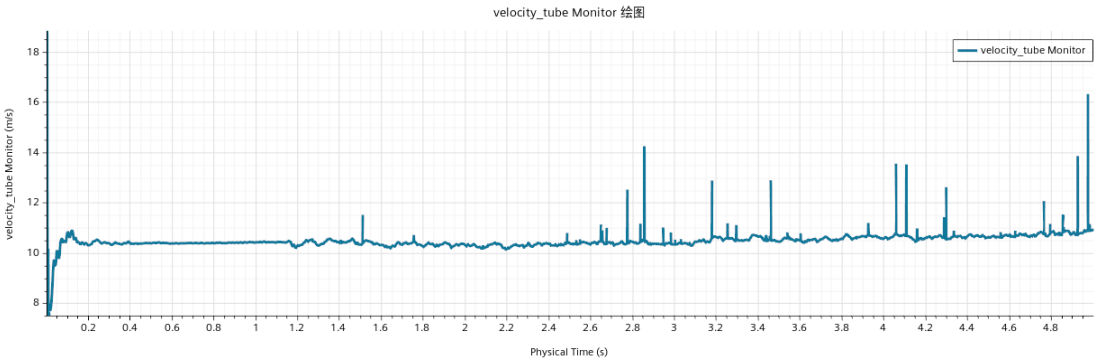


图 3.4.3 真空管处的速度

由图 3.4.3 可见，真空管处的速度相对稳定，基本稳定在 10.2m/s 左右。速度

曲线中发生个别毛刺现象，分析可能是由于大量的密度比空气要低的 VOCs 气体进入真空管，在真空管稳定的质量流率的抽吸下，真空管面积不变，密度变小，则流动速度必然相应增大。

3.5 喷涂 VOCs 气体回收装置流场仿真结果分析

根据 VOCs 气体在装置内的分布情况，可以看出 VOCs 气体的去向分为三类，第一类是沿着外腔方向从进风面逃逸；第二类则是留存在装置内腔尚未被回收；第三类是在流场的作用下被吸入真空管中。三类去向的 VOCs 气体质量可以直观地从 VOCs 气体分布图中看出。

选取装置的真空管截面以及挡板截面观察其 VOCs 气体在装置内的分布情况，如图 3.5.1 所示。图中颜色表明 VOCs 气体在该装置当中的浓度高低，其中深蓝色表明此处的 VOCs 气体质量分数接近 0，主要的气体成分为空气；而深红色则表示 VOCs 气体的质量分数达到 1，也即此处主要是 VOCs 气体，由蓝色向红色过渡说明 VOCs 气体的浓度提高。图 3.5.2 为 VOCs 气体质量分数在当前截面的轴向分布情况，数值越接近 1 则反映该位置的 VOCs 气体浓度越高。

图 3.5.1 VOCs 气体分布情况（真空管截面）

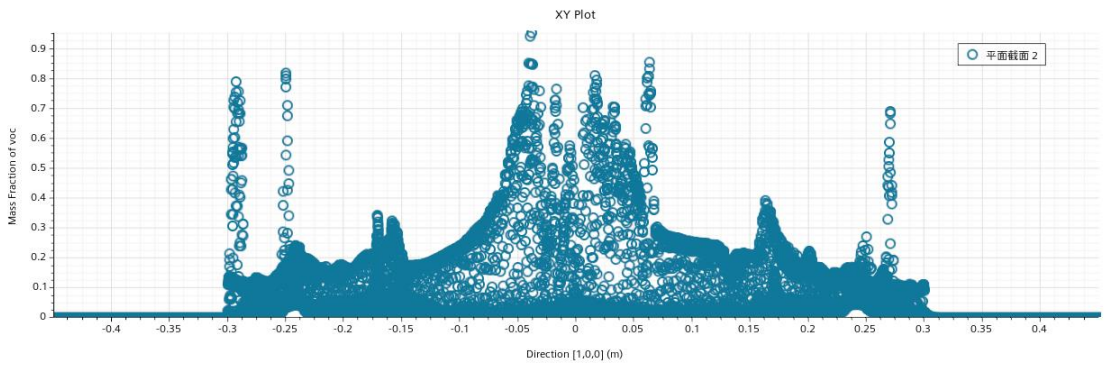


图 3.5.2 VOCs 气体质量分数轴向分布图（真空管截面）

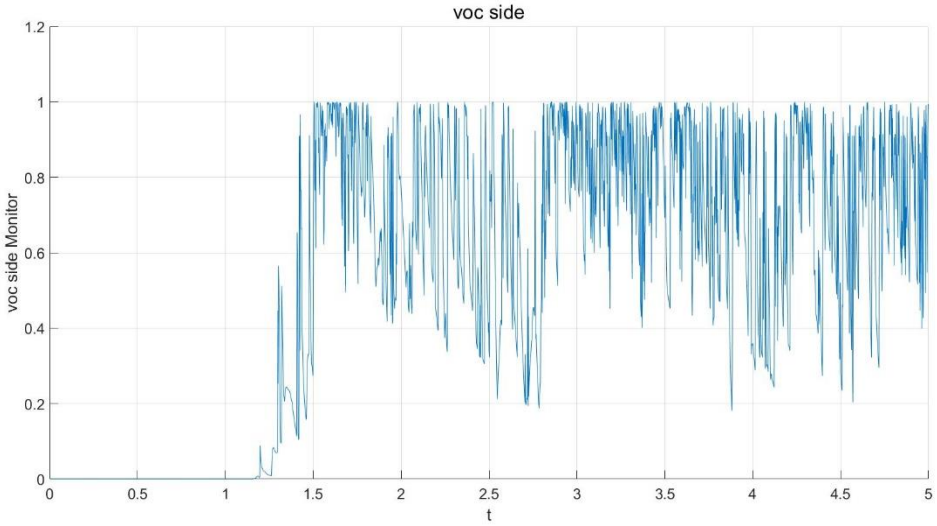


图 3.5.3 进气间隙处 VOCs 气体质量随时间分布曲线

根据图 3.5.1 及图 3.5.2 可以看出，回收装置内部 VOCs 气体分布均匀，且在轴向方向上中心对称，在距离中心位置 0.15m 处，也即真空管的水平布放位置，VOCs 气体的质量分数下降，从 0.8 逐渐减小至 0.19，说明该装置中真空管能够有效地回收 VOCs 气体。根据图 3.5.3 可以看出，依然有部分 VOCs 气体脱离真空管的回收范围，逃逸至进气间隙等区域。

3.6 本章小结

本章研究了带有双层回收罩结构的新型 VOCs 气体喷涂回收装置的流场，得到了 VOCs 气体的分布云图、VOCs 气体的质量分数轴向分布图及进气间隙的 VOCs 气体质量随时间分布图。基于以上仿真结果，可以看出此装置可以完成基础的 VOCs 气体回收作业，但依然有部分 VOCs 气体从进气间隙中逃逸，并且流场中出现漩涡，导致回收效率不高。

4 喷涂 VOCs 气体回收装置优化

4.1 双层回收罩 VOCs 气体回收装置问题分析

喷涂出的 VOCs 气体在被真空管回收时，由图 3.4.1 可见，流场中在真空管附近产生了漩涡，并导致真空管并未被完全利用。分析认为，是由于真空管与内腔的角度接近 90 度，受装置外型的影响，装置内部气体的流动方向存在较大角度的偏转，而导致漩涡的产生。为了减小漩涡的影响，因此在改进方案中，提出真空管向外分别倾斜 30°、45°、60°三个方案，并重新置入流场中进行模拟。

此外，在流场中的挡板区域，同样有 VOCs 气体回旋聚积，此类漩涡也会降低真空管的回收效率。因此将在装置的对称平面上增设连接内腔和外腔的挡板，再次建立高压喷涂的多相流仿真流场，通过 VOCs 气体的速度标量图及速度矢量图分析挡板对流场内漩涡的影响，优化挡板设计。

4.2 VOCs 气体喷涂回收装置改进方案

4.2.1 真空管外倾优化仿真

将真空管分别向外倾斜 30°、45°、60°后，得到的仿真结果（包括 VOCs 气体质量分数轴向分布情况、VOCs 气体分布云图及进气间隙内 VOCs 气体含量）如下图 4.2.1~图 4.2.6 所示。

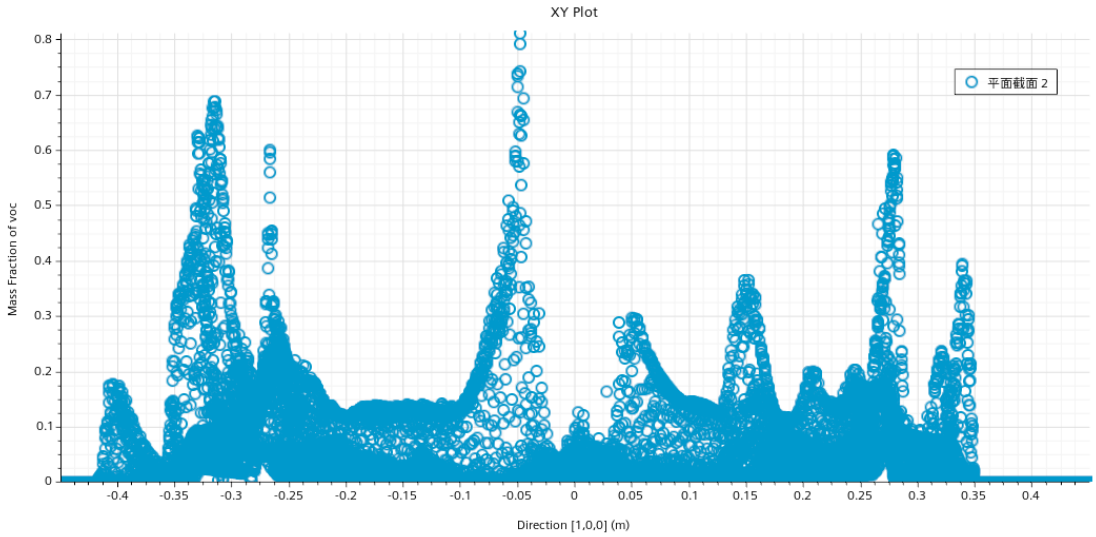


图 4.2.1　30 度倾角装置中 VOCs 气体质量分数轴向分布情况（真空管截面）

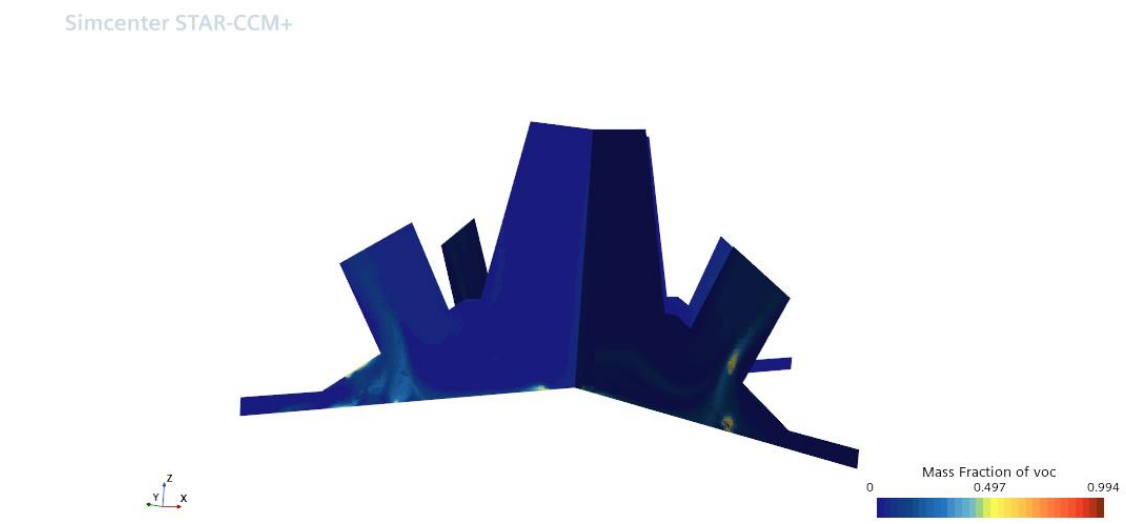


图 4.2.2　30 度倾角装置中 VOCs 气体分布情况（真空管截面）

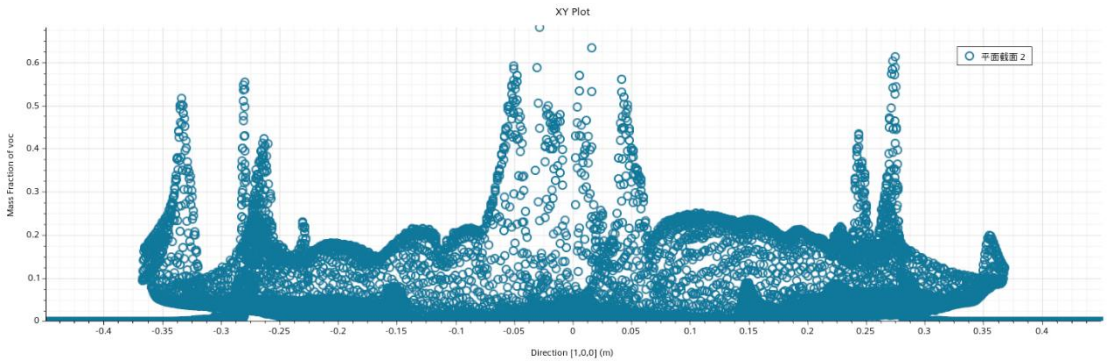


图 4.2.3　45 度倾角装置中 VOCs 气体质量分数轴向分布情况（真空管截面）

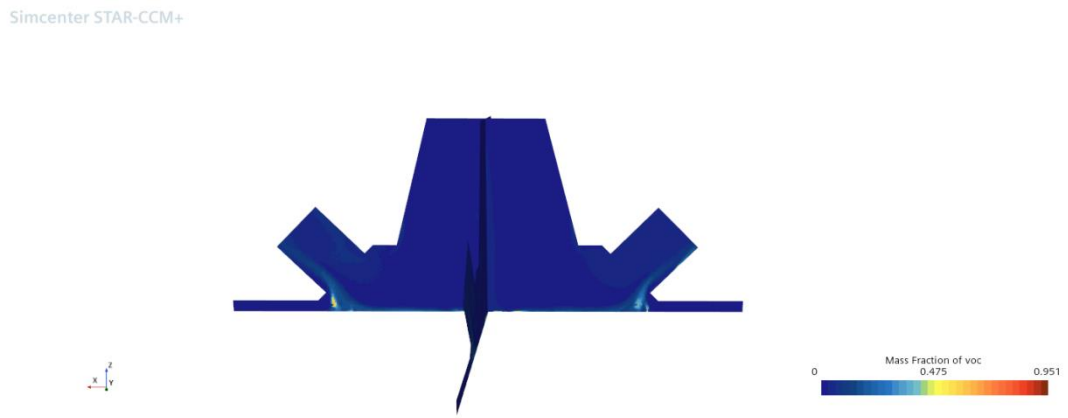


图 4.2.4　45 度倾角装置中 VOCs 气体分布情况（真空管截面）

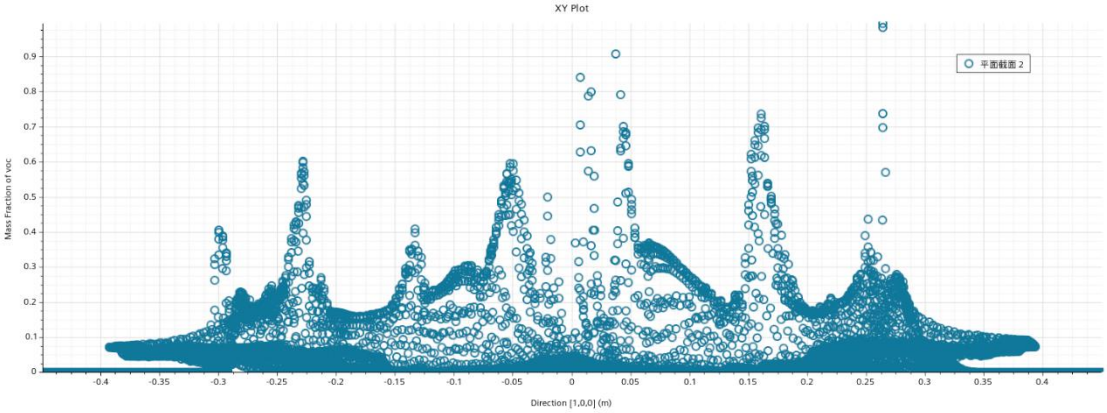


图 4.2.5　60 度倾角装置中 VOCs 气体质量分数轴向分布情况（真空管截面）

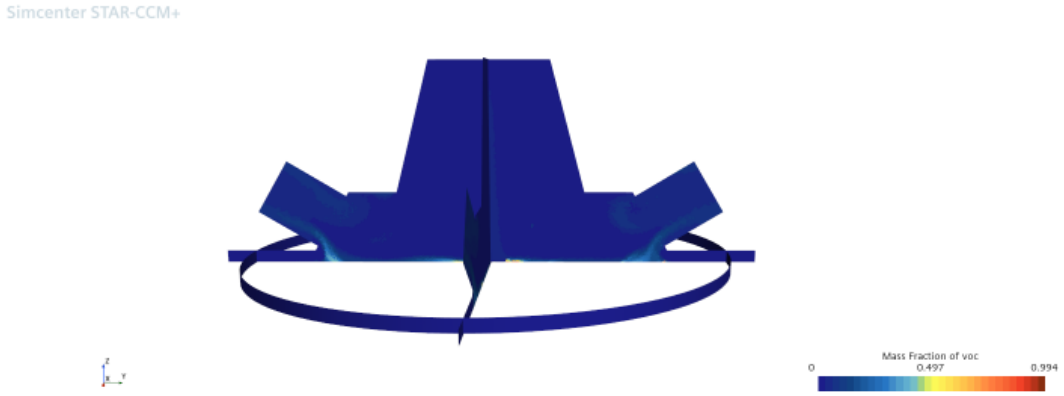


图 4.2.6　60 度倾角装置中 VOCs 气体分布情况（真空管截面）

优化后的回收装置将真空管向外分别倾斜 30 度、45 度、60 度，根据图 4.2.1~图 4.2.4 的质量分数轴向分布图、以及速度标量云图的结果，发现外倾回收管后，对于真空管与内腔的链接区域，外倾真空管使该区域从内腔流向真空管的 VOCs 气体往真空管方向的流动更加顺畅，减少了真空管处产生的漩涡流场，加速了气体从内腔往真空管方向流动，缓解了漩涡引起的 VOCs 气体积聚，从而提高了装置的回收性能。

其中，从 VOCs 气体质量分数轴向分布情况图的对比中可以看出，真空管外倾角度为 30°、45°、60° 时，在真空管部分 VOCs 气体的质量分数分别下降到 0.15、0.16、0.17，对比真空管外倾 0° 的初代回收装置，三个优化装置的 VOCs 气体回收效果都有提升，而其中外倾 30° 的装置优化效果最为明显，但总的来看，三个装置差别不大。

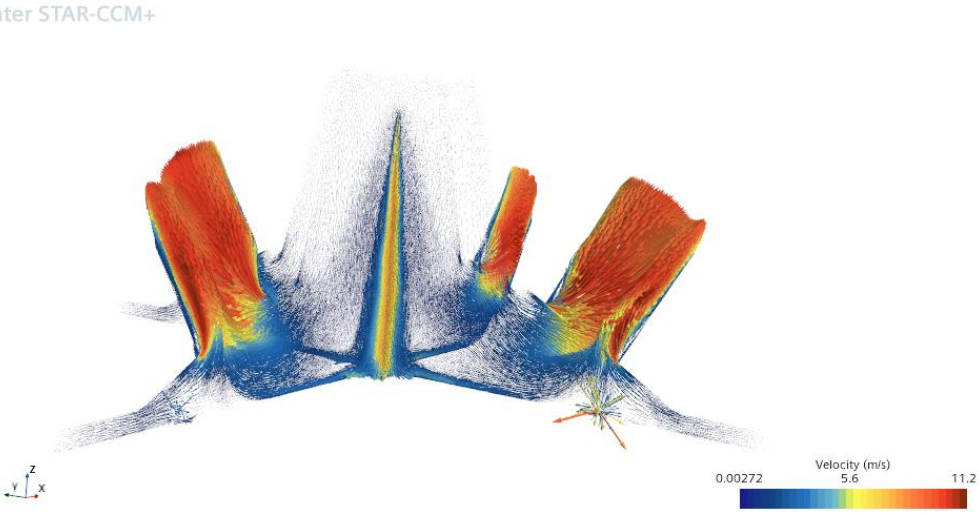


图 4.2.7　30 度倾角装置中流场速度矢量图（真空管截面）

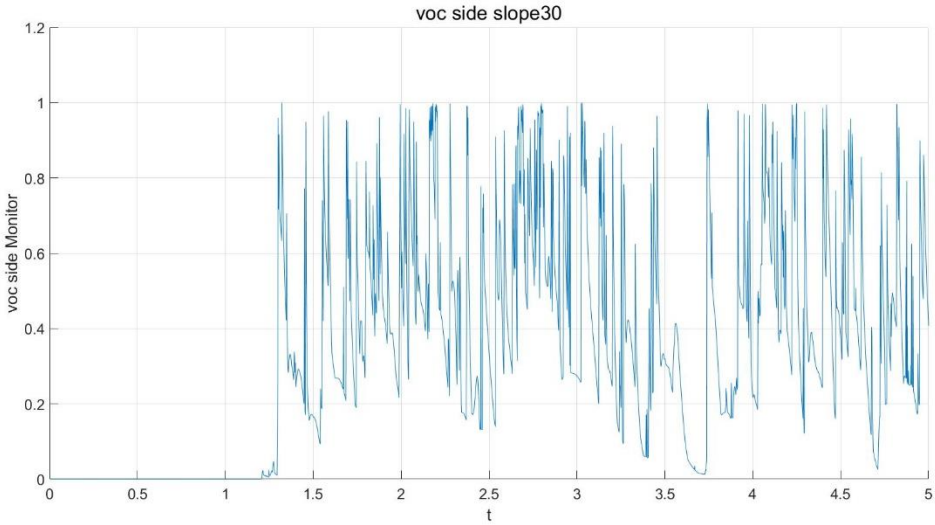


图 4.2.8　30 度倾角装置中进气间隙 VOCs 气体质量随时间分布曲线

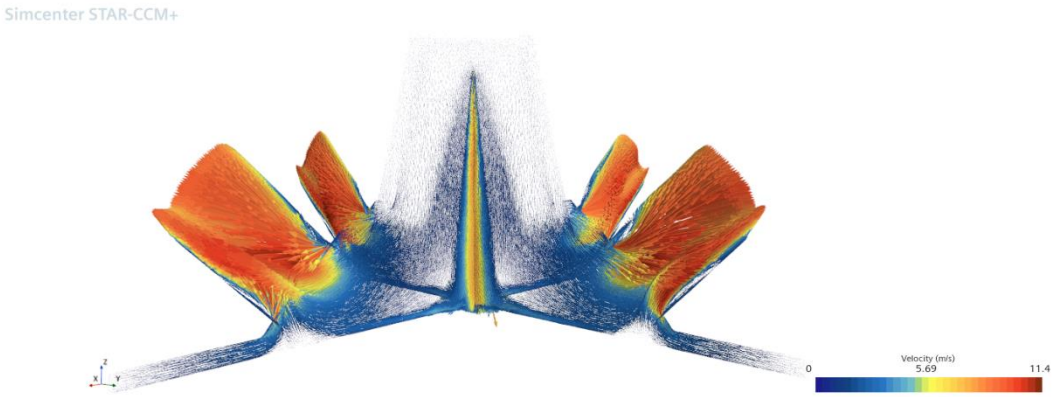


图 4.2.9　45 度倾角装置中流场速度矢量图（真空管截面）

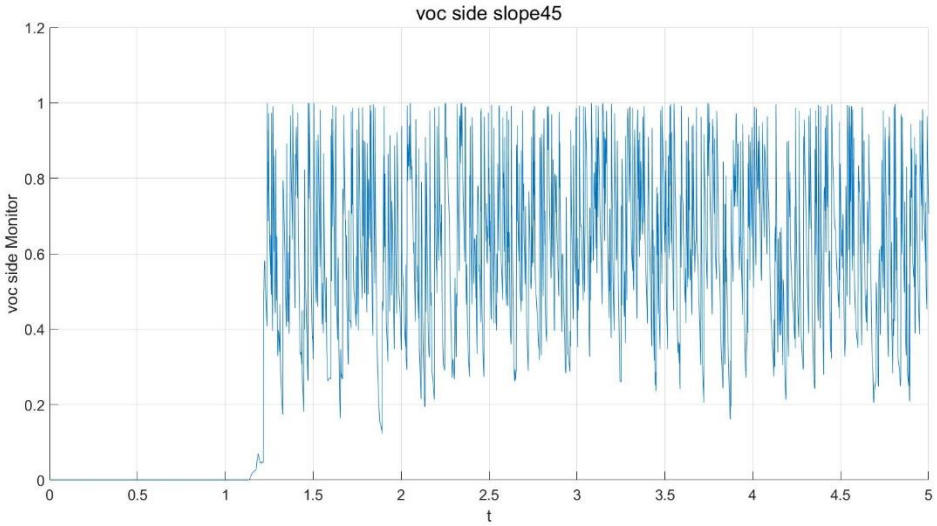


图 4.2.10　45 度倾角装置中进气间隙 VOCs 气体质量随时间分布曲线

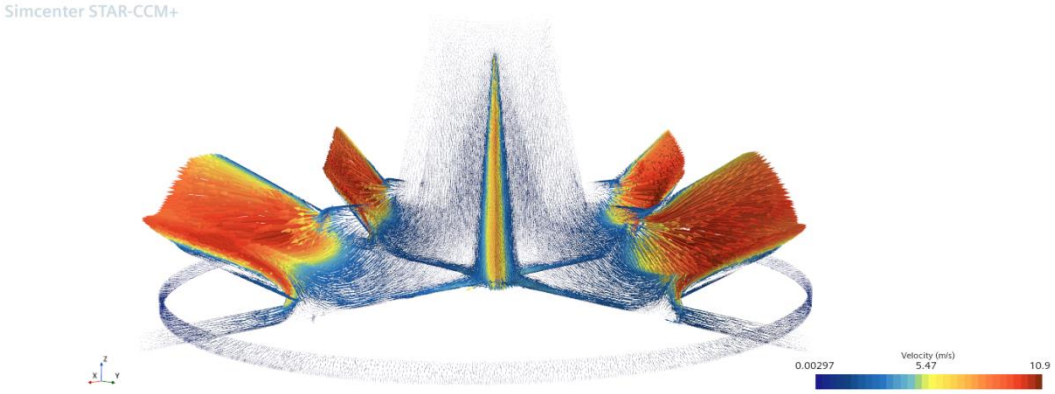


图 4.2.11　60 度倾角装置中流场速度矢量图（真空管截面）

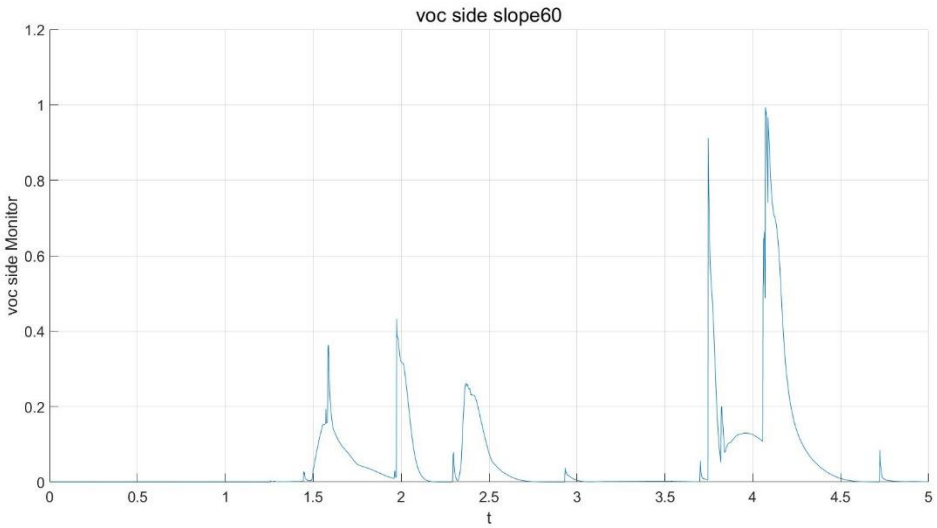


图 4.2.12　60 度倾角装置中进气间隙 VOCs 气体质量随时间分布曲线

由上图 4.2.7~图 4.2.12 可见，在真空管截面，外腔内部以及进气间隙等区域的气流速度幅值明显提高。从各装置进气间隙 VOCs 气体质量随时间分布曲线的对比中可以看出，进气间隙 VOCs 气体外溢程度由高到低分别为：45 度倾角装置＞30 度倾角装置＞60 度倾角装置。对比真空管外倾 0° 的初代回收装置，三个优化装置的 VOCs 气体外溢至进气间隙的情况都有改善，而其中外倾 60°的装置优化效果最为明显，且显著优于其它两个装置。

综合考虑，真空管外倾 60°的喷涂回收装置优化效果最佳。

4.2.2 罩内增设挡板优化仿真

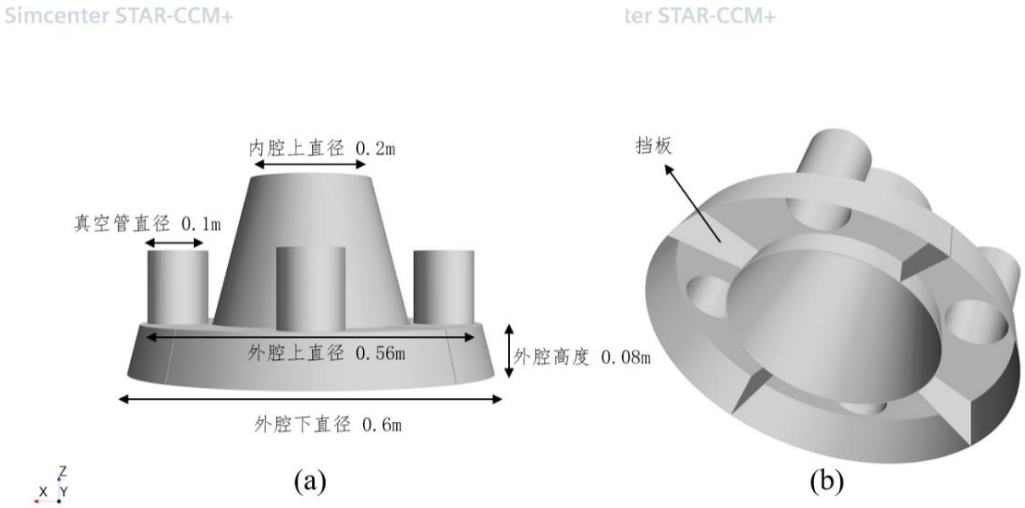


图 4.2.10 (a) 回收罩外型 (b) 回收罩挡板安装位置

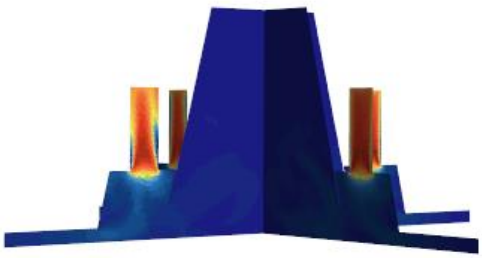


图 4.2.11 带挡板回收装置流场速度标量云图（真空管截面）

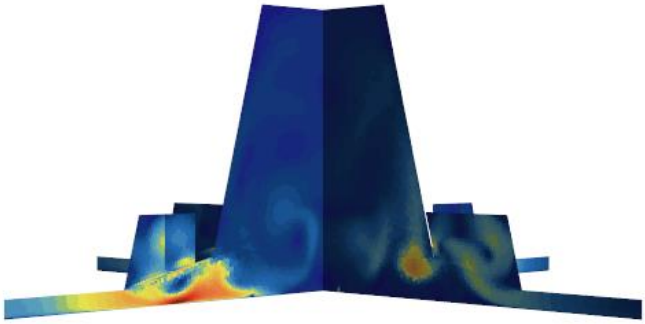


图 4.2.12 带挡板回收装置流场速度标量云图（挡板截面）

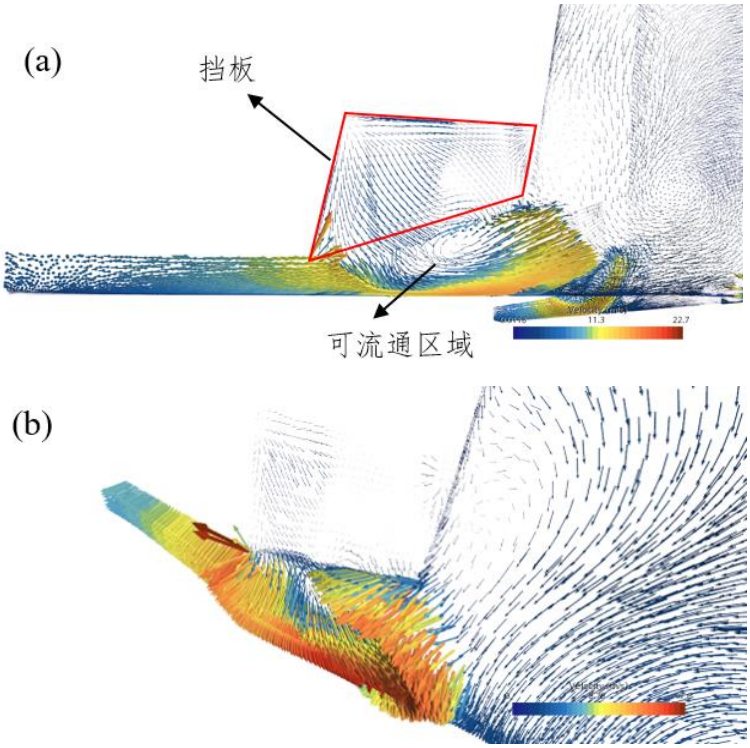


图 4.2.13 带挡板回收装置流场速度矢量图（挡板截面，局部放大）

装置考虑在挡板截面中增设 4 块连接内腔与外腔的挡板，根据图 4.2.11 及图 4.2.12 的速度标量云图的结果，发现增设挡板后，在真空管截面，外腔内部以及进气间隙等区域的速度幅值明显提高。对于挡板截面所在区域，挡板的存在阻断了该区域上半部分贴近外腔壁面的气体往真空管方向（垂直于挡板截面）的流动，挡板壁面上仅有平行于挡板壁面的气体流动，破坏了外腔壁面处产生的漩涡流场，迫使气体从挡板之下的可流通区域往真空管方向流动，缓解了漩涡引起的 VOCs 气体积聚，从而提高了装置的回收性能。

5 结论

针对单层回收罩回收装置中喷涂与回收互相干扰的缺点，本论文提出了一种双层回收罩结构 VOCs 气体喷涂回收装置，通过模拟仿真计算分析了该回收装置的回收性能，分析并讨论了该装置存在而不足，进而提出优化方法。研究过程中得出了以下结论：

（1）在双层回收罩装置中，VOCs 气体的积聚主要发生在真空管截面与挡板截面，该区域的 VOCs 气体浓度需要重点关注。真空管与内腔角度接近直角，该直角区域对于气体的流动有一定的阻挡作用，从而使得其气流速度衰减。通常在接近壁面处发生的气体流动，其流动方向往往与壁面相平行，当紧贴壁面的气体运动至上述的直角区域，就意味着流动的气体需要有大于或等于 90°的运动变向才能继续沿着壁面流动，使该局部区域出现漩涡流场。而在挡板截面区域，由于距离真空管相对较远，气体流动速度随着距离的增加而衰减，各个装置在挡板截面附近的流动能力较弱。同时该区域又是处于相邻真空管连线中间位置，由于真空管的对称分布，其左右两侧的流动是等大反向的，位于该区域的 VOCs 气体较难被引导至真空管处实现回收。

（2）双层回收罩装置内部的漩涡流场会导致 VOCs 气体积聚以及泄露，是影响装置回收性能的主要原因之一。在漩涡流场的影响下，VOCs 气体作翻转回旋运动，导致其在该局部区域不断累积，当累积量超出装置外腔的容纳能力，VOCs 气体将逐步扩散至进气间隙，从而发生泄露。可以通过调整真空管的外倾角度、增设挡板等方式改善漩涡现象。

（3）真空管外倾的角度应为 60°，同时使真空管尽可能靠近外腔顶端边缘，能够避免真空管截面附近漩涡流场的产生。

（4）在挡板截面气体流动相对缓慢的区域增设挡板，能够破坏该区域的漩涡流场，诱导 VOCs 气体从挡板之下的可流通区域往真空管方向流动，缓解挡板截面的 VOCs 气体积聚现象，提高装置的回收能力。

参考文献

[1] 李冰. 船舶外板喷涂机器人雾化仿真及漆雾回收优化[D].大连理工大学,2018.

[2] 中华人民共和国生态环境部. 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准(GB 37824—2019).

[3] 李彬,郑传波.浓缩技术在汽车喷涂废气治理上的应用[J].自动化应用,2020(02):38-40.DOI:10.19769/j.zdhy.2020.02.016.

[4] Li Y, Shen Y, Niu Z, Tian J, Zhang D, Tang Z, et al. Process analysis of temperature swing adsorption and temperature vacuum swing adsorption in VOCs recovery from activated carbon. Chinese Journal of Chemical Engineering. 2023;53:346-60.

[5] William, B.; Tisko, E.L.; Charles, H.R. Method for Removing and Recovering Paint Overspray in a Water Wash Spray Booth. Patent CA2140525, 3 February 1994.

[6] Sauro, P., Renato, D.R., Danilo, B., Antonello, C., Giuseppe, L.. An innovative sustainable process for VOCs recovery from spray paint booths. Energy. 2005, 30 (8), 1377–1386.

[7] Sanghvi, H.; Massingill, J.L. Recycling paint overspray. J. Coat. Technol. 2002, 74, 143–145.

[8] Yi Z, Mi S, Tong T, Li K, Feng B. Simulation Analysis on Flow Field of Paint Mist Recovery with Single Nozzle for Ship Outer Panel Spraying Robot. Coatings. 2022; 12(4):450.

[9] 滕燕,王譞,孙中圣等.高压无气喷涂涂料雾化特性实验研究[J].表面技术,2011,40(06):68-70+100.DOI:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2011.06.011.

[10] Ye Q., Domnick J. Analysis of droplet impingement of different atomizers used in spray coating processes[J]. Journal of Coatings Technology & Research. 2017,14(2): 1-10.

[11] 王宇.UV 漆喷涂设备漆雾回收装置的改造[J].机械研究与应用, 2012(06):175-177.

[12] 张广仁. 木材涂饰原理[M].东北林业大学出版社, 1990: 286.

[13] 史春涛,周颖,张宝如等.喷雾模型的发展及其在内燃机 CFD 中的应用[J].拖拉机与农用运输车,2006(02):39-42.

[14] Crowe, C.T., Sommerfeld, M., and Tsuji, Y. 1998. Multiphase Flows with Droplets and Particles. CRC Press, Boca Raton.

[15] Spalding, D.B. 1960. “A standard formulation of the steady convective mass transfer problem”, Int. J. Heat Mass Transfer, 1, pp. 192-207.

[16] Chengxin Bai, A. D. Gosman, Development of Methodology for Spray impingement

Simulation [J.], SAE Paper DOI: 10.4271/950283, 1995.

[17] 贾西贝. 浪流联合发电装置水动力性能分析及优化[D].哈尔滨工程大学,2020. DOI:10.27060/d.cnki.ghbcu.2020.000035.

[18] 2019 年上半年中国涂料行业经济运行分析及重点政策解读[J].中国涂料,2019,34(08):1-9+33.DOI:10.13531/j.cnki.china.coatings.2019.08.001.